Programación y métodos numéricos, 2026 - II

Horarios del curso

Miércoles, Viernes 11am-1pm am, salón 216

Objetivos del curso:

- Con este curso se pretende conocer las bases de un lenguaje de programación de uso científico, como C.
- También se aprenderán a hacer programas para implementar los métodos numéricos.
- Además, se busca conocer algunos de los métodos numéricos elementales para la solución de sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones no lineales, interpolación e integración*.

Las competencias generales que se pretenden trabajar en la asignatura son:

- Capacidad de aplicación a la resolución de problemas de métodos de cálculo numérico básicos: sistemas de ecuaciones lineales y no lineales interpolación de funciones, derivación e integración numérica.
- Capacidad de implementación en ordenadores de algoritmos numéricos vistos en clase.
- Capacidad de análisis de la velocidad de convergencia de los métodos iterativos estudiados.
- Capacidad de decisión de los métodos más eficaces para cada tipo de problema vistos.
- Capacidad de trabajo individual y en grupo.
- Capacidad de obtención de información y aplicación de la misma a la resolución de problemas.

Consultas

Contenido se encuentra en un documento aparte.

Contenido general:

C++:
Introducción.

Generalidades.
Estructuras de control.
Funciones. Recursividad.
Arreglos (opcional)
Entrada, salida y archivos.

Métodos numéricos:
Solución de ecuaciones no lineales en una y varias variables.
Solución de sistemas de ecuaciones lineales. Métodos iterativos.
Interpolación y aproximación de funciones.

Opcional: integración y derivación numérica.

Clases de MATLAB (2)

- Manejo de vectores y matrices
- Grafica
- Pueden usar OCTAVE online: https://octave-online.net/

Sistema de evaluación

Parcial 1	25%	Octubre 5
Parcial 2	30%	Noviembre 9
Examen final	30%	Diciembre 14
Trabajo en grupos	10%	
Quiz	5%	

Antes de Cada Parcial se realiza Taller (sin nota, en casa) y Consulta (virtual). Las demás consultas por solicitud.

Bibliografía

John H. Mathews, Kurtis D. Fink. Métodos numéricos con MATLAB. Prentice Hall
Ward Cheney, David Kincaid, Métodos numéricos y Computación, 6 ed., 2011.
Kincaid Cheney, Análisis Numérico. Las matemáticas del cálculo científico. Addison Wesley, In english 3th edition, 2001.
Bronson Gary J., C++ para ingeniería y ciencias, International Thomson, México, In english 4th edition, 2012

Burden Richard L. y Faires J. Douglas, Numerical Analysis, 3a. ed., Prindle-Weber-Schmidt, Boston. In english 10th edition, 2015
Mora Hector, Introducción a C y a métodos numéricos, Unibiblos, Universidad Nacional, Bogotá, 2004.
Deitel & Deitel. C++ Como programar, 9 edition

Reglas del curso:

- Clase inicia 11:10. Termina 13 horas
- Uso de Moodle
- Reglas de curso y contenido -> Moodle
- Materia no habilitable
- **Parciales no presentados requieren pedir supletorio** (escusa documentada). No es recomendable.
- Parciales guardar
- Los archivos de las clases se suben a Moodle.
- Pueden usar compilador Dev C++ (descargar gratis en Internet)
- Email: afedosova@unal.edu.co